robot 仓库新手图解指南

写给仓库主人 Justin（自称新手）。用一张图、几个类比、短句子，讲清「这个仓库到底在干什么」。

2026-10-11 命令已对照脚本 --help skyxiaobai/robot

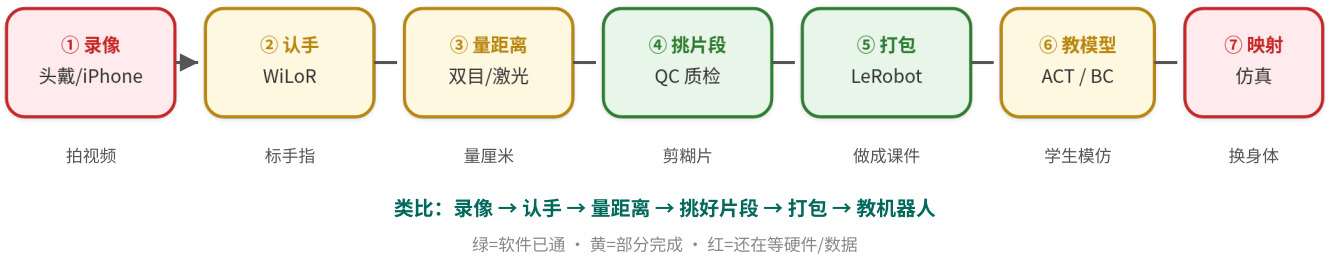
> **生活类比：**整件事就像「拍烹饪视频 → 标出每根手指 → 量清菜离镜头多远 → 剪掉糊片 → 做成课件 → 教机器人炒菜」。

目录

1. 一张图看懂整个项目
2. 仓库地图：哪些文件夹重要
3. 数据之旅：跟一帧画面走一遍
4. 流水线每一站（卡片）
5. 实验结果用人话说
6. 名词小词典
7. 想做 X，就跑 Y（速查）
8. 接下来做什么

1. 一张图看懂整个项目

一句话：头上戴摄像头录自己的手 → 认出手指在哪、离镜头多远 → 扔掉坏片段 → 打包成训练数据 → 教机器人学你怎么动手。



🟢 绿：软件已能跑 🟡 黄：部分完成 🔴 红：等硬件或更多数据

当前状态：软件链路大体就绪；双目头戴还没做出来；临时用 iPhone Pro + 激光雷达；小模型还没超过「手永远不动」基线——主要因为数据太少。

步骤	类比	仓库里叫什么
录像	拍你切菜	采集（头戴 / iPhone / EgoDex / HOT3D）
认手	标出每根手指	WiLoR 手部姿态
量距离	量出菜离镜头多远	双目三角化 或 iPhone LiDAR
挑好片段	剪掉糊片、干等	QC 质检
打包	做成标准课件	LeRobot 数据集
教机器人	看视频学动作	模仿学习（ACT / 线性 BC）
换身体	人手动作改编给机械臂	仿真重定向 retarget

论文三条路径（`docs/iphone_arxiv_plan.md`）：

- **路径 A**：先证明管线能训出「还能用」的策略
- **路径 B**：讲清楚数据质量（双目 / LiDAR / 单目差在哪）
- **路径 C**：预训练是否真的涨分

2. 仓库地图：哪些文件夹重要

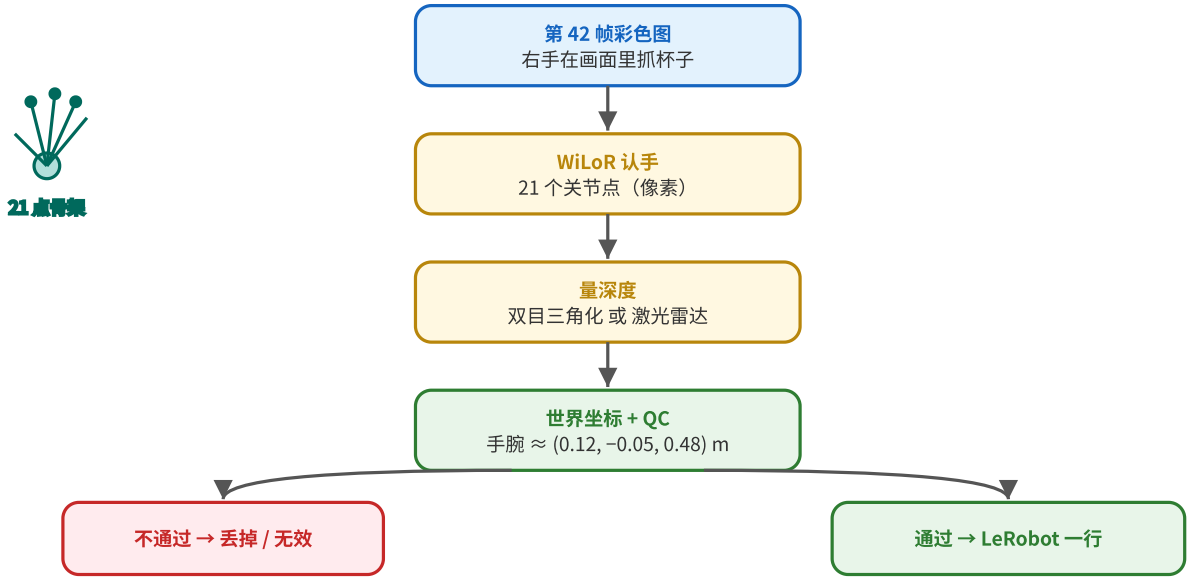
robot/ 仓库树（只标重要的）

```
├── README.md                          总入口
├── docs/PROGRESS.md                   ★ 第一次必读
├── docs/PIPELINE_ARCHITECTURE.md      流水线详解
├── docs/iphone_*.md · hardware_day1_*.md      iPhone / 到货清单
├── scripts/
│   ├── run_stereo_pipeline.py         ★ 一条命令总入口
│   ├── egodata/ · headcam/ · iphone/      格式 · 认手 · 手机适配
│   ├── retarget/ · sim/               人手→机械臂
├── notebooks/                         Colab 复现
├── examples/ · tests/                 配方 / 测试（可后看）
└── outputs/                           跑出来的报告（大数据不入库）
```

路径	干什么	新手?
`docs/PROGRESS.md`	做到哪、数字、待办	必读
`docs/PIPELINE_ARCHITECTURE.md`	录制→训练全流程	必读
`scripts/run_stereo_pipeline.py`	双目 / HOT3D / iPhone 一条龙	核心
`scripts/egodata/` · `headcam/` · `iphone/`	格式、认手、手机适配	改代码时再看
`notebooks/`	Colab 一键复现	没 GPU 时用
`docs/ANALYSIS_PROCESS.md`、BOM、大量 JSON	分析过程与原始数字	可后查
`2607.24744v1.pdf`、`train.log`	参考论文 / 旧日志	可忽略

3. 数据之旅：跟一帧画面走一遍

假设你在桌前抓起杯子。看**第 42 帧**发生了什么：



> **类比：** `observation` =「现在手在哪」； `action` =「下一步挪多少」。机器人学的是：看到这个画面，手该怎么动。

字段	样子（示意）	人话
21 个关节	每个点 `(x,y,z)`，单位米	手指骨架的 3D 位置

手腕 6DoF	`xyz` + 四元数 `(qx,qy,qz,qw)`	手腕在哪、朝向哪
置信度	`0.92`	模型有多确信；低于 0.5 常当无效
`action`	下一帧手腕增量	下一小步手要怎么动
`action_valid`	`(1, 0)`	左有效、右无效；别把缺测当「保持不动」学

字段定义见 `scripts/egodata/schema.py`（版本 1.0，21 点顺序与 MediaPipe Hands 一致）。

4. 流水线每一站（卡片）

1 采集：把世界录进文件夹

做什么：把头戴 / iPhone / 公开数据变成「会话目录」。
类比：原材料放进标好标签的周转箱。

脚本：`simulate_device_session.py` · `iphone/record3d_adapter.py` · `iphone/mcap_adapter.py`

```
python scripts/validate_session.py /path/to/session
```

2 认手：WiLoR

做什么：在彩色图上找出左右手 21 个关节点。
类比：在照片上用笔勾出骨骼。

实现：`scripts/headcam/hand_pose.py`（管线自动调用）· 后端默认 `wilor`

EgoDex 上：WiLoR 检出约 **95%**、关节误差约 **3.5 cm**；MediaPipe 约 50% / 8 cm。

3 量距离：双目 或 激光雷达

做什么：把画面上的点变成真实厘米。
类比：两只眼睛看深度，或用激光尺直接量。

双目：`headcam/stereo_pipeline.py` · iPhone：`headcam/rgbd_pipeline.py`

HOT3D 双目手腕中位约 **1.2 cm**；iPhone LiDAR 代理约 **1.5 cm**；单目绝对手腕可差到约 **22 cm**。

4 平滑与补洞

做什么：抖一下抹平；短缺口插值。
类比：给轨迹上蜡，小坑填平。

`scripts/headcam/hand_track_refine.py` · 补帧标 `filled`，训练里 `action_valid=0`

5 质检 QC

做什么：扔掉手出画、视线飘、糊、干等太久的片段。
类比：挑出拍糊了的镜头，不进教材。

```
python scripts/egodata_qc.py \
  --episodes outputs/egodex_unified \
  --html outputs/yield_report.html \
  --csv outputs/yield_episodes.csv
```

6 打包成 LeRobot

做什么：只导出 QC 通过的片段；动作是「手腕下一步怎么动」。
类比：把剪好的镜头排成标准课件。

```
python scripts/ego_to_lerobot.py \
  --episodes outputs/egodex_unified \
  --yield-csv outputs/yield_episodes.csv \
  --out outputs/egodex_lerobot \
  --horizon 16 --video-size 224
```

7 训练：线性 BC / ACT

做什么：让模型看状态/图像，预测动作。
类比：学生看示范，学下一秒手怎么动。

```
python scripts/ego_pretrain_bc.py \
  --dataset outputs/egodex_lerobot \
  --max-frames 1000 \
  --log outputs/ego_pretrain.log
```

ACT：`scripts/ego_act_train.py` / `notebooks/egodex_act_scaling_colab.ipynb`

★ 一条命令总入口（最常用）

```
# HOT3D 公开双目
python scripts/run_stereo_pipeline.py \
  --hot3d data/train_quest3/clip-000000 --out outputs/hot3d

# 自有头戴会话
python scripts/validate_session.py /data/sess01
python scripts/run_stereo_pipeline.py \
  --session /data/sess01 --out outputs/sess01

# iPhone（.r3d 或已转好的会话目录）
python scripts/run_stereo_pipeline.py \
  --iphone ~/iphone_raw/take1.r3d --out outputs/iphone
```

可选：`--backend wilor|hamer|mediapipe` · `--no-export` 跳过导出 · `--stride 2`（iPhone 抽帧）

可视化

```
python scripts/ego_visualize.py overlay \
  --episode path/to/ep.json \
  --out overlay.png --width 640

python scripts/ego_visualize.py qc_compare \
  --episodes path/to/unified \
  --out qc.png

python scripts/ego_visualize.py traj3d \
  --episode path/to/ep.json \
  --out traj.png
```

冒烟（不下载大数据）

```
python scripts/demo_open_dataset_pipeline.py \
  --out outputs/open_data_demo
```

合成假 EgoDex，把转换→QC→覆盖串一遍。

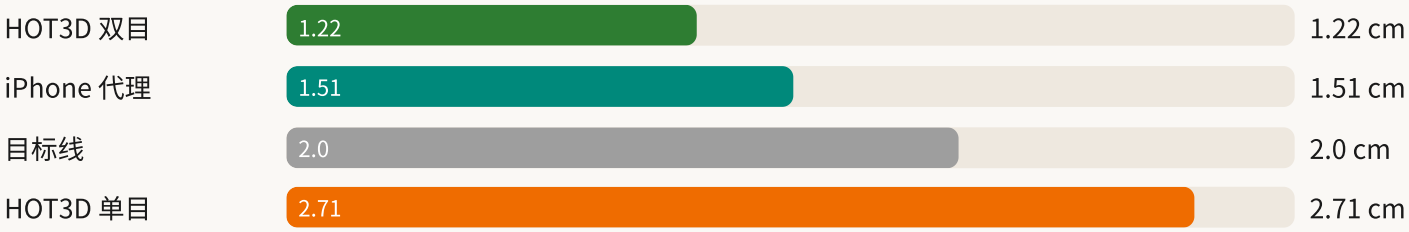
5. 实验结果用人话说

5.1 认手准不准?

对比	WiLoR	MediaPipe	人话

EgoDex 检出率	~95%	~50%	WiLoR 几乎都能认出
关节误差	~3.5 cm	~8 cm	半个手指宽 vs 一只手掌
单目手腕（未对齐）	~10–22 cm	更差	**没有深度就量不准远近**

5.2 有了深度之后



条形按 3 cm 满格比例绘制。越小越好。目标 ⩽ 2 cm。

5.3 小模型训得怎样?

诚实结论：数据太少时，线性 BC / 小 MLP / 小 ACT **还没稳定赢过「手永远不动」**。 类比：只看 3 集电视剧就想学会炒菜——不如站着不动偶尔碰巧像样。

实验	零动作 ADE	模型	人话
EgoDex 图像 ACT（4 任务子集）	3.13 cm	ACT ~3.06–3.17	几乎打平
HOT3D 4 段（596 帧）	4.37 cm	线性/MLP 更差或持平	帧数不够
iPhone 3 段 Path A	~8.4 cm	线性/MLP 更差	先证明管线通，再堆数据

5.4 仿真重定向（简述）

人手腕 → 6 轴臂抓放（`docs/retarget_sim.md`）：合成开环 20/20 很好；真实 EgoDex 刚性约 15/101；行为克隆仍弱。「映射过去」≠「学会策略」。

6. 名词小词典

词	一句话	类比
WiLoR	从一张图估计手部 3D 姿态（默认后端）	看照片画出手指骨骼的专家
MANO	标准 3D 手部网格；WiLoR 需要其权重	手的「标准人体模型」

MediaPipe	轻量认手，CPU 能跑但不准	手机上的简易手势识别
双目	左右两个摄像头	人的两只眼睛
三角化	用左右视差算深度	左右眼合起来判断远近
LiDAR	激光测距（iPhone Pro）	激光尺
QC	自动质检	挑坏片
产出率	能拿去训练的帧/段比例	拍了 10 分钟能用几分钟
LeRobot	机器人学习库 + 数据格式	统一的课件格式
BC	行为克隆：直接模仿示范	依样画葫芦
线性 BC	岭回归做的最简单 BC	用直尺拟合的「伪学习」
ACT	一次预测一串动作的 Transformer	想好半秒的动作再动手
ADE	开环轨迹平均位移误差	预测轨迹平均偏了几厘米
零动作	永远预测「别动」的基线	懒学生什么都不做
action_valid	这步动作是否实测、能否算损失	考卷上「这题不算分」
EgoDex	Apple 公开第一视角手部数据	别人拍好的教学片
HOT3D	Meta 头戴双目手/物数据	另一套公开双目教材
episode	一段连续任务轨迹	一集视频
6DoF	位置 3 + 朝向 3	在哪 + 朝哪
重定向	人手动作映射到机器人关节	把人的舞步改编给机器人
预训练/微调	先用大数据学，再用自己的改	先上公共课，再上家教
OV9281	计划自建头戴的全局快门双目芯片	未来自制眼镜的眼睛

7. 想做 X，就跑 Y（速查）

下列命令均来自脚本 `--help` 或 README 示例。请在仓库根目录执行。

我想…	运行

不下载数据，先冒烟	`python scripts/demo_open_dataset_pipeline.py --out outputs/open_data_demo`
检查会话目录	`python scripts/validate_session.py /path/to/session`
跑 HOT3D 一条龙	`python scripts/run_stereo_pipeline.py --hot3d <clip> --out outputs/hot3d`
跑自有双目会话	`python scripts/run_stereo_pipeline.py --session /data/sess01 --out outputs/sess01`
跑 iPhone .r3d	`python scripts/run_stereo_pipeline.py --iphone capture.r3d --out outputs/iphone`
Record3D → 会话	`python scripts/iphone/record3d_adapter.py take1.r3d --out outputs/iphone/sessions/take1`
xhey .mcap → 会话	`python scripts/iphone/mcap_adapter.py file.mcap --out outputs/iphone/sessions/s1`
EgoDex → 统一 JSON	`python scripts/convert_egodex.py --input test --out outputs/egodex_unified --limit 20`
质检	`python scripts/egodata_qc.py --episodes … --html … --csv …`
覆盖统计	`python scripts/egodata_coverage.py --episodes … --html … --csv …`
导出 LeRobot	`python scripts/ego_to_lerobot.py --episodes … --yield-csv … --out … --horizon 16 --video-size 224`
线性 BC 训练	`python scripts/ego_pretrain_bc.py --dataset … --max-frames 1000 --log …`
iPhone 训练对比	`python scripts/iphone_train_compare.py --run outputs/iphone_mcap/run_all --out outputs/iphone_mcap/train`
画骨架叠加	`python scripts/ego_visualize.py overlay --episode <ep.json> --out overlay.png --width 640`
校验四级标注	`python scripts/validate_hierarchy.py examples/hierarchy_annotation.json --strict`
HOT3D → 假设备会话	`python scripts/simulate_device_session.py --hot3d <clip> --out outputs/fake_session`

头戴单条转换	`python scripts/convert_headcam.py --session /path/to/session --out outputs/headcam/episode.json`

Colab： `open_dataset_pipeline_colab.ipynb` · `headcam_hand_pose_colab.ipynb` · `stereo_pipeline_colab.ipynb` · `egodex_act_scaling_colab.ipynb` · `act_pusht_colab.ipynb`（仿真框架冒烟，*不是*头戴人手成绩）

8. 接下来做什么



你现在大约在第 2 格（iPhone 临时采集）

1. **继续用 iPhone 采更多段**（Path A）：目标 10+ 段，再跑 `iphone_train_compare.py`，看能否压过零动作。
2. **补全 Path B 质量图**：mono vs LiDAR 直方图、更多有深度片段。
3. **买齐 / 装好双目头戴**（方案 A 约 727–982 元）：基线 8–10 cm，镜头约 100°。见 `docs/headcam_stereo_bom.md`。
4. **到货第一天**：按 `docs/hardware_day1_checklist.md` —— 同步 → 标定 → 首段 → `validate_session` → `run_stereo_pipeline`。
5. **自采手腕误差**填进进度表（目标 ⩽ 2 cm，现在「待补」）。
6. **数据够了再上 ACT 与预训练对比**（Path C）。

本指南由仓库文档与脚本 `--help` 整理，命令路径均在仓库中存在。 更细数字见 `docs/PROGRESS.md`；架构见 `docs/PIPELINE_ARCHITECTURE.md`。 参数若日后变更，以 `--help` 为准。
文件：`guide.html` · `guide.pdf` · `GUIDE.md`（可提交为 `docs/BEGINNER_GUIDE.md`）